(i) குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் மேல்நோக்கியப் போக்கினைக் கொண்டிருந்தால், மாறிகளுக் கிடையே நேரிடை ஒட்டுறவு உள்ளது எனலாம்.

(ii) குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் கீழ்நோக்கியப் போக்கினைக் கொண்டிருந்தால், மாறிகளுக்கிடையே எதிரிடை ஒட்டுறவு உள்ளது எனலாம்.

(iii) குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் எவ்வித போக்கினையும் கொண்டிருக்கவில்லை எனில், அம்மாறிகள் ஒட்டுறவு அற்றது எனலாம்.

9.1.4 கார்ல்பியர்சனின் ஒட்டுறவுக் கெழு (Karl Pearson's Correlation Coefficient)

தலைசிறந்த உயிரியல் ஆய்வாளரும் மற்றும் புள்ளியல் நிபுணருமான கார்ல் பியர்சன் என்பவர் இரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள நேர்க்கோட்டு தொடர்பின் அளவை விவரிக்க (அளக்கக்கூடிய) கணித முறையை உருவாக்கினர். நடைமுறையில், பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் கார்ல்பியர்சனின் முறையானது, பியர்சனின் ஒட்டறவுக்கெழு என அழைக்கப்படுகிறது. இது r என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப்பட்டு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$r = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\overline{\sigma_x}\,\overline{\sigma_y}},$$

இங்கு $\operatorname{cov}(X, Y) = \frac{1}{N}\sum (X - \overline{X})(Y - \overline{Y})$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})^2}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \overline{Y})^2}$$

எனவே கார்ல்பியர்சனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கணக்கிடுவதற்கானச் சூத்திரம்

$$r = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})^2}\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \overline{Y})^2}}$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \overline{Y})^2}}$$

ஒட்டுறவுக் கெழுவிற்கான விளக்கம்: (Interpretation of Correlation coefficient)

ஒட்டுறவுக் கெழு -1 லிருந்து $+1$ க்கு இடையே ஓர் மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

குறியீட்டில் $-1 \le r \le +1$

- $r = +1$, எனில் மாறிகளுக்கிடையேயான ஒட்டுறவு முழுமையான நேரிடை ஒட்டுறவு எனப்படும்.
- $r = -1$, எனில் மாறிகளுக்கிடையேயான ஒட்டுறவு முழுமையான எதிரிடை ஒட்டுறவு எனப்படும்.
- $r = 0$ எனில் மாறிகளுக்கிடையே எவ்வித தொடர்பும் இல்லை அதாவது ஒட்டுறவு அற்றது எனப்படும்.

எனவே ஒட்டுறவுக் கெழுவானது ஒட்டுறவின் அளவு மற்றும் திசையை விவரிக்கிறது.

ஒட்டுறவுக் கெழுவை காணும் முறைகள் (Methods of computing Correlation Coefficient)

(i) சராசரியைப் பொறுத்து விலக்கம் எடுக்கப்படும் போது: (When deviations are taken from Mean)

ஒட்டுறவை அளக்கும் பல்வேறு கணித முறைகளுள் பெருமளவில் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுவது, பிரபலமாக பியர்சனின் ஒட்டறவுக் கெழு என அழைக்கப்பெறும் கார்ல் பியர்சன் முறை ஆகும்.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \overline{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \overline{Y})^2}} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

இங்கு $x = (X_i - \overline{X})$ மற்றும் $y = (Y_i - \overline{Y})$;
$i = 1, 2 \ldots N$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 228 20-04-2020 04:49:10 PM